

陳建豪 Jimmy Chen

DEVOPS / SRE / AI ENGINEER

jimc1682000@gmail.com · github.com/jimc1682000 · linkedin.com/in/594jimmychen · jimc1682000.blogspot.com ·

Taipei / Tainan

13 年 IT 職涯橫跨系統工程、後端開發與 DevOps / SRE。從網路與伺服器維運起步，歷經 Java Web 後端開發，近年深耕大型雲端平台維運與自動化。具備 AWS 大規模維運、Kubernetes、可觀測性、CI/CD 與資訊安全 (CEH) 實務，並將 AI / Agentic 工作流導入維運場景。以下為完整經歷。

核心技能

13 年全棧維運 — 從系統工程到 AI Agent 落地

招牌能力：AWS 大型平台 · Kubernetes / 自動化 · AI Agent 工程

- **AI / Agentic**：Claude Code、Skills / MCP、CI/CD guardrails、Agentic Workflow、RAG / 知識庫、AWS Bedrock
- **雲端 / 平台**：AWS (深度)、EKS、Kubernetes、RDS / Aurora、DynamoDB、Elemental、SQS、Docker、ECS、Lambda、S3、Secrets Manager、Bedrock、Personalize、DevOps Guru、GCP
- **可靠度 / SRE**：Incident Response、DR / 韌性演練、Readiness Review、高併發優化
- **IaC / CI-CD**：Terraform、Ansible、Chef、Gitea、Jenkins、GitLab CI/CD、GitHub
- **可觀測性**：Prometheus、Grafana、ELK、Filebeat、CloudWatch、DevOps Guru
- **語言 / 後端**：Java、Python、Go、JavaScript、Bash、Spring、Django、RESTful
- **資料庫**：PostgreSQL、Aurora、MySQL、Redis、MongoDB、DynamoDB、MSSQL
- **訊息 / 串流**：Kafka、RabbitMQ、ActiveMQ
- **系統 / 虛擬化 / 資安**：Linux、RHCE (認證)、CEH (認證)、KVM / QEMU、VMware、Vagrant、HAProxy、NFS、yum / RPM、pfSense / BIND、TCP/IP、iptables
- **測試 / 壓測**：JMeter、Locust

重點成果

- 獨力完成 GitLab → Gitea 版控遷移：數百 repo、全工程團隊，< 2 小時離峰切換
- 雲成本優化：EC2 RI / Fargate Spot 各約降兩成、MediaLive Reservation 約降五成
- 主導團隊 coding-agent 工具鏈，產出 5 個共用 skill (全 DevOps 採用，bw 推展至 Tech team)
- 建置 ~30 頻道 event-driven FAST 監控平台 (CloudWatch → SNS → Lambda → Slack / LINE, Terraform IaC)
- 主導 Airflow 1.x → 2.0 升級 (UAT + Production 雙環境，承載 ~180 DAG)

AI / 跨域技術定位

- **AI 協作落地維運 (agent-native + AIOps)**：以 AI 為共同開發者，把零散需求收斂成可被他人重用的 coding-agent skill 生態與安全護欄 (CI 自動 gate、context / 帳密邊界)，而非一次性腳本——重點在「能否被重用、邊界是否清楚」；並將 AI 落地維運：協助 DRM / WAF / CVE 稽核與 GCP 權限治理，與團隊協作多語精靈翻譯模型生命週期 (GPT-4-turbo → GPT-5.4、UAT → Prod、prod GPU 根因排查)

- **自託管 AI 平台與開源 LLM 推論**：自建並維運自託管 AI 平台 (OpenClaw on VPS) 落地生產 agentic workflow；於 AWS GPU EC2 評估較大開源 MoE 模型 (gemma-4-26B-A4B-it、Qwen3.6-35B-A3B) 作為自託管候選；另以 Ollama 在無 GPU 環境跑通查詢展開與 LLM-as-judge 自評管線 (模型選型 MoE 35B → 8B dense @ NPU, 含 streaming / 重試熱身 / 輸出預算等推論基建排錯)
- **知識沉澱與方法論**：建置 raw → digest → 語意檢索 / NotebookLM 管線並整合 Jira / Notion, 把個人 PoC 與踩坑轉成團隊可查用的共享記憶 (降低重複試錯與理解債) 並開源為 ai-kb；探索 Harness → Loop (從「人設計 harness、agent 籠內協作」到「人設計 loop、專注驗證閉環」), 於 Tech team 分享 HITL 實戰 (「與 AI 妻子的一天 / A Day with My AI Wife」)
- **商學底子 × 工程決策**：以商管訓練的管理視角分析維運與團隊決策——曾以數據與成本 / ROI 框架駁回低效提案, 改以 span of control、bounded rationality 設計 forcing-function escalation (把無法 team 內解的問題用 data + automation 推到能解的人面前)；同一套思維延伸為 AI agent 治理的類比框架：guardrails ≈ 問責控制、scoped authorization ≈ 授權委派、harness / loop ≈ 組織設計
- **雲端規模與可靠度 (SRE)**：AWS 大規模維運與多雲治理；高併發架構 (RDS Proxy 連線池、SQS 高量訂單削峰)；可靠度工程 (TrendMicro 多次 DR / 韌性演練、E2E 監控、服務上線審查)；可觀測性 (Prometheus / Grafana / ELK / CloudWatch)；Aurora Read Replica + RDS Proxy 高可用資料庫；Linux 底層 cgroup / namespace、FCOS ignition
- **虛擬化與自建平台**：以 KVM/QEMU 於兩台實體機部署 OKD 4.4 (OpenShift upstream) 完整叢集, 涵蓋 HAProxy / BIND / NFS / pfSense 全流程；早期以 VMware vSphere 建置企業 HA 環境並執行 P2V 遷移

工作經歷

Staff DevOps Engineer · CATCHPLAY

2024.04 – 至今

- **AI 協作與 DevOps 工具鏈**：主導團隊 coding agent 工具鏈 (command → plugin → skill), 產出知識庫 skill、帳密管理 skill 等共用資產；與同事協作、AI 輔助建置 EKS 參考環境並落地 guardrails (pre-commit secret scan、PR gate、多層 secret scanning)；ai-squad (Tech Lead 發起的 AI 專案小組) 成員、mentor 一名轉組同事；對外分享 HITL 實戰與 ai-kb 方法論
- **串流媒體與 FAST 頻道**：建置 ~30 頻道 event-driven FAST 監控平台 (CloudWatch → SNS → Lambda → Slack / LINE、告警熱力圖、自動週報, Terraform IaC)；整合 AWS Elemental (MediaLive / MediaPackage / MediaTailor)、DRM、Global Accelerator、SPEKE、IVS、Elemental Link；MediaLive Reservations 採購與成本管理 (約降五成)
- **平台現代化與服務遷移**：獨力完成 GitLab → Gitea 版控遷移 (數百 repo、全工程團隊, < 2 小時離峰切換)；建置 Vaultwarden 並導入 Bitwarden；評估並導入 Bruno 取代 Postman；修復 Akamai log server 並完成 LDS → DataStream 2 IaC 化；建立 Serverless Lambda Terraform 模組與 Jenkins 自動化部署
- **資料庫、快取與部署自動化**：Aurora Read Replica 分散負載、版控平台資料庫 MySQL / PostgreSQL 併行維運、導入 RDS Proxy 解決瞬間數千級連線建立的高併發、Redis 5 → Valkey 7 升級 (成本優化 + 汰役, 部分舊系統續用)；主導 Airflow 1.x → 2.0 升級 (UAT + Production 雙環境, 承載 ~180 DAG)；以 Go 開發 Jenkins 部署自動化 (Geo-block 流程)；以 SQS 設計高流量訂單處理方案

- **雲端治理、資安與客戶專案：** GCP 權限限縮與 API key 治理；客戶專案環境建置與 CDN 網段白名單 (Akamai / CloudFront)；以 AI 協助 DRM / WAF / CVE 稽核；憑證帳號整頓 (Secrets Manager)；盤點並清理閒置 EC2 snapshots；引入 AWS Personalize、DynamoDB、Secrets Manager、Bedrock
- **系統整合與架構：** 建置 S3 / NAS 混合儲存優化影音內容、實作 S3 生命週期自動清理；開發 Akamai IaC 自動化 CDN 快取管理；建置短網址服務；優化入口平台部署流程 (build once, deploy anywhere)；建立 DynamoDB 監控儀表板並部署 DevOps Guru
- **Tools：** AWS (Elemental / EKS / Aurora / RDS Proxy / DynamoDB / SQS / IVS / Personalize / Bedrock / Secrets Manager / DevOps Guru)、GCP、Airflow、Gitea、Vaultwarden、Akamai DataStream、Claude Code / Skills / MCP、Bruno、Terraform、Kubernetes、Go、PostgreSQL

Senior SRE Engineer · TrendMicro (趨勢科技)

2021.09 – 2024.03

- 定期執行災難復原演練 (DR Drill, 半年至每季一次、累計 5–6 次以上) 與維護視窗，涵蓋多個核心服務；負責各類事件處理 (Incident Response)
- 優化雲端成本：盤點並移除閒置 / 低使用資源、優化資料傳輸、調整日誌設定
- 維運強化：Opsworks → ASG / SSM 遷移、建立端對端 (E2E) 監控機制、服務上線審查 (Readiness Review) 流程
- **Tools：** AWS (Opsworks / ASG / SSM / CloudWatch)、Chef

Senior DevOps Engineer · GoFreight (聖學科技)

2020.10 – 2021.09

- 容器化取代 VM dev / stage 環境；於 CI/CD 管線執行單元測試，提升管線效能與可靠度
- 建置 Kubernetes (EKS) 達成高可用架構與滾動升級
- 建置 ELK 集中化日誌管理；導入 Filebeat 蒐集各服務日誌
- EC2 最佳化機型 + RI 降低雲端成本
- 將 MySQL 5.6 升至 8.0、升級 DMS 引擎並修復 DMS 任務；升級 UTM
- Jenkins worker 支援尖峰自動擴展並整合 GitHub
- 部署並排障客戶 GoFreight FMS 系統
- **Tools：** Ansible、Terraform、Docker、Node.js、Nginx、ELK、Filebeat、GitHub、Jenkins、AWS、EKS、Redis、Django、Vagrant

Senior DevOps Engineer · CATCHPLAY

2019.02 – 2020.10

- 打造一鍵式 CI/CD 管線供 RD 一鍵部署多環境
- 建立壓力測試環境 (Locust / JMeter) 定位系統效能瓶頸；校準 AWS 負載平衡設定
- 以 Airflow 取代 cronjob 排程，重構部分 ETL 自動化流程
- 善用 EC2 Spot + RI 降低雲端成本
- 撰寫監控腳本 + Slack 告警；以 Lambda 整併多來源日誌
- 容器化標準化元件 (多層映像檔)
- 以 Curator 維護 Elasticsearch 索引生命週期；調整 Logstash 解析規則優化日誌入庫
- **Tools：** Ansible、Terraform、Docker、ELK、GitLab、Jenkins、AWS、Airflow、RabbitMQ、ECS、Lambda、Locust、JMeter

DevOps Automation Engineer · Groundhog Technologies (現觀科技)

2018.09 – 2019.02

- 帶領小組 (含 1 名 junior) 推進部署與維運自動化
- 部署 DSP / DMP (線上即時廣告競標) container image 至客戶 Linux 環境

- 移除冗餘元件、調整服務設定，提升系統效能
- 開發伺服器間連線監控工具，主動偵測節點異常
- 導入 Kubernetes、GitLab CI/CD、Ansible 強化部署自動化
- 稽查防火牆設定、修補安全弱點，提升資安等級
- Tools: Docker、Kafka、Zookeeper、ELK、Grafana、Prometheus、Kubernetes、Ansible、GitLab CI/CD、GCP、MongoDB、Redis

Senior Java Web Engineer · Groundhog Technologies (現觀科技)

2017.11 — 2018.09

- 維護並開發 CovMo (手機訊號優化) 系統新功能；重構程式碼提升可讀性；優化 SQL 查詢效能
- Tools: Java、JavaScript、GWT、Spring、Tomcat、MySQL

Senior Java Web Engineer · Bank SinoPac (永豐)

2015.04 — 2017.11

- 訪談使用者釐清需求，從零打造投信四大流程電子化系統 (投資報告、簽核流程、開單交易、風控 (事前 / 即時 / 事後)、績效分析、軌跡紀錄)；以 ZK、Hibernate、JMS、GSON 建置多項 RESTful Web 服務
- Tools: Java、ZK、Hibernate、JMS、GSON、Tomcat、ActiveMQ、MSSQL

Senior System Engineer · Gping Construction (集品建設)

2014.03 — 2015.04

- 強化防火牆設定、升級網路拓樸 (routing、VLAN、NAT)
- 以 Acronis 建置備援伺服器
- Tools: Windows Server、Acronis、Network Administration

System Engineer · Gobooks Publishing (高寶出版)

2012.09 — 2014.03

- 升級 Windows AD (2000 → 2008) 與 Exchange (2000 → 2007)；以 P2V 遷移老舊系統、VMware 建置 HA、建置備援與資料備份
- 汰換 Fortigate → Cyberoam UTM；導入 Sophos 防毒中控台；建置 WSUS 補丁集中管理
- 成功處置一次阻斷服務 (DoS) 攻擊事件
- Tools: Windows Server、VMware、Hyper-V、Exchange、AD、WSUS、UTM、ERP

精選專案

- [film-brain](#)
- [a-day-with-my-ai-wife](#)
- [OKD4 Home Lab](#): 兩台實體機 KVM/QEMU 跑生產級 OKD 4.4 (OpenShift upstream)；自建 pfSense / HAProxy / BIND / NFS / FCOS 節點全流程 · [Config Files](#) ↗
- [CDN Traffic Report](#): 瀏覽器自動化擷取 Akamai Control Center SPA 流量數據 + AWS CloudFront；同時是 Claude Code Plugin，可讓 AI agent 直接調用產出週報 · [GitHub](#) ↗
- [以悟易物 \(UnionPay 行動應用大賽\)](#): 後端組長帶 3 人；UnionPay 金流 API + 性格測驗購物體驗，獲 昕創 App 大賽前五名 · [Demo](#) ↗
- [Java 道場 — 重構套路](#): 重構手法技術分享
- [ZK 101](#): ZK 框架入門教學分享

認證

- Red Hat: RHCE (EX200 / EX300)
- 資安 / 網路: CEH (312-50) · ENSA (312-38) · CCNSP · CCNA (640-802)
- Microsoft: MCITP (Windows Server 2008 R2: 70-646 / 640 / 642) · MCSA · MCTS · MOS Master
- Java: OCPJP7 (1Z0-803 / 804) · SCJP
- SRE / 事件管理: PagerDuty Incident Responder
- 其他: 國際貿易大會考 · 人身保險業務員 (壽險公會)

專業訓練

- 恆逸資訊「網路系統整合工程師就業認證養成班」(2012.02 – 07): 正課 516 小時 / 總時數 626 小時, 結業成績全班第三名
- 恆逸資訊「EC-Council CEH 駭客技術專家認證課程」(2013, 40 小時)
- 巨匠電腦「Android APP 培訓課程 (含 OCPJP)」(2013 – 14, 264 小時)
- 巨匠電腦「OCPJWCD (原 SCWCD)」(2014, 48 小時)
- 多奇教育訓練「企業級 LLM 叢集部署實戰 — 以推論 DeepSeek-R1 671B 滿血版模型為例」(2025.03, 實作認證)

學歷

- 東吳大學 工商管理學士 (BBA) · 國貿系 (2007 – 2012) — 機動車輛研究社 副社長、合氣道社、青年領袖學堂 小組長
- 國立臺南第一高級中學 第三類組 (2004 – 2007) — 資訊社

語言

- 中文 (母語) · 台語 (流利) · English (專業工作能力 · TOEIC 845) · 日語 (基礎)